

1 Logik, Mengen, Zahlen

1.1 Logik

**Aussage** wohlformulierte mathematische Behauptung, die entweder wahr oder falsch ist.

**Prädikat**  $A(x, y)$  Aussage, die von einer oder mehreren Variablen (Argumente, Inputs) abhängt.

**Quantoren**  $\forall, \exists, \exists!, \#$  (Reihenfolge wichtig)

**Satz**  $\neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x), \neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x), \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x)), \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x)),$

**Grundverknüpfungen**  $\wedge, \vee, \implies (\neg A \vee B), \Leftrightarrow$

$A \implies B$ : A **hinreichend** , B **notwendig**

$A \implies B \equiv \neg B \implies \neg A$

1.2 Mengen

Ansammlung/Zusammenfassung von (endlich oder unendlich vielen) Elementen. Aufgelistet oder charakterisiert.

**C** **oder**  $\subseteq$   $\forall x \in X : x \in X \implies x \in Y$

$\subsetneq$   $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$

**Komplement** Falls  $X \subset Y$ , dann  $X^c := \{y|y \in Y \wedge y \notin X\}$

**Operationen**  $\cup, \cap, \setminus, \times$

1.3 Zahlen

**1.3.1 Zahlenmengen**

$\mathbb{N}$  ( $0 \notin \mathbb{N}, 0 \in \mathbb{N}_0$ ),  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q} = \{x = \frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{R} = (-\infty, \infty), \mathbb{C}$

$\mathbb{R}^+ = (0, \infty), \mathbb{R}_0^+ = [0, \infty), \mathbb{R}^- = (-\infty, 0), \mathbb{R}_0^- = (-\infty, 0]$

**1.3.2 Intervalle**

**offenes Intervall**  $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$

**abgeschlossenes Intervall**  $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$

**halboffenes Intervall**  $[a, b)$  oder  $(a, b]$

**beschränktes Intervall** falls a und b endlich sind

**kompaktes Intervall** beschränkt und abgeschlossen

**1.3.3 Max. / Min. / Inf. / Sup.**

**Obere (untere) Schranke**  $\forall x \in X : x \leq y (x \geq y)$

**Maximum (Minimum)**  $x_0 \in X, \forall x \in X : x \leq x_0 (x \geq x_0)$

eindeutig bestimmt (falls sie existieren)

**Supremum (Infimum)** kleinste obere (grösste untere) Schranke

Jede nicht leere, nach oben (unten) beschränkte Teilmenge hat ein eindeutiges Supremum (Infimum).

$(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \epsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \epsilon)$

$\sup(\emptyset) = -\infty$  (Konvention)

**1.3.4 Axiome von R**

**Axiome der Addition**

- (A1)  $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x + (y + z) = (x + y) + z$  (Assoziativität)
- (A2)  $\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x + 0 = x$  (neutrales Element)
- (A3)  $\forall x \in \mathbb{R} \exists (-x) \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0$  (inverses Element)
- (A4)  $\forall x, y \in \mathbb{R} : x + y = y + x$  (Kommutativität)

**Axiome der Multiplikation**

- (M1)  $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$  (Assoziativität)
- (M2)  $\exists 1 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot 1 = x$  (neutrales Element)
- (M3)  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists x^{-1} \in \mathbb{R} : x \cdot x^{-1} = 1$  (inverses Element)
- (M4)  $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y = y \cdot x$  (Kommutativität)

**Distributivitätsgesetz (Kompatibilität von Addition und Multiplikation)**

$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x.$

**Ordnungsaxiome**

- (O1)  $\forall x \in \mathbb{R} : x \leq x$  (Reflexivität)
- (O2)  $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$  (Transitivität)
- (O3)  $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$  (Antisymmetrie)
- (O4)  $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y$  oder  $y \leq x$  (Totalität)

**Konsistenz mit Addition und Multiplikation**

- (K1)  $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$
- (K2)  $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow x \cdot y \geq 0$

Auch  $\mathbb{Q}$  erfüllt Ordnungsaxiome.

**Ordnungsvollständigkeit**

Seien  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  so, dass

- 1.  $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset,$
- 2.  $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b.$

Dann gibt es ein  $c \in \mathbb{R}$  so dass

$\forall a \in A : a \leq c$  und  $\forall b \in B : c \leq b.$

**R ist geordneter, vollständiger Körper.**

- 1. Additive und multiplikative Inverse eindeutig
- 2.  $\forall x \in \mathbb{R} : 0 * x = 0$
- 3.  $\forall x \in \mathbb{R} : (-1) * x = -x$
- 4.  $\forall y \in \mathbb{R} : y \geq 0 \Rightarrow -y \leq 0$
- 5.  $\forall y \in \mathbb{R} : y \geq 0$
- 6. Aus  $x \leq y$  und  $u \leq v$  folgt  $x + u \leq y + v$
- 7. Falls gilt  $0 \leq x \leq y$  und  $u \geq 0$ , dann  $xu \leq yu$

**Archimedisches Prinzip**

- 1. Für  $x \in \mathbb{R}$  und  $y > 0$  existiert  $n \in \mathbb{N}$  mit  $ny > x$
- 2. Für jedes  $\epsilon > 0$  existiert  $n \in \mathbb{N}$  mit  $\frac{1}{n} < \epsilon$

**1.3.5 Absolutbetrag**

$|x| := \max\{x, -x\}$

- 1.  $|x| \geq 0$
- 2.  $|x + y| \leq |x| + |y|$  (Dreiecksungleichung)
- 3.  $|x + y| \geq ||x| - |y||$

**Youngsche Ungleichung** Für jedes  $\epsilon > 0$  und alle  $x, y \in \mathbb{R}$  gilt:  $2|x y| \leq \epsilon x^2 + \frac{1}{\epsilon} y^2$

1.4 Vektorräume

**Skalarprodukt**  $x \cdot y = \langle x, y \rangle = [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$

**Euklidische Norm**  $||x|| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

**Euklidischer Abstand**  $d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = ||x - y||$

**Dreiecksungleichung** Für alle  $x, y, z \in \mathbb{R}^n : ||x - z|| \leq ||x - y|| + ||y - z||$

1.5 Komplexe Zahlen C

$i^2 = -1$

**Betrag** Abstand zum Ursprung  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$  (Dreiecksungleichung gilt)

**Abstand zwischen  $z_1$  und  $z_2$**   $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$

**1.5.1 Normalform**

$z = a + ib, a = \text{Re}(z), b = \text{Im}(z)$

**Komplex Konjugierte**  $\bar{z} = \overline{x + iy} = x - iy$

Es gilt:

- ▶  $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
- ▶  $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$  und  $z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z)$
- ▶  $\bar{\bar{z}} = z$
- ▶  $z \pm \bar{w} = \bar{z} \pm \bar{w}, z, w \in \mathbb{C}$
- ▶  $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}, z, w \in \mathbb{C}$
- ▶  $z = \bar{z}$ , falls  $z \in \mathbb{R}$
- ▶  $\bar{z} = -z$ , falls  $z$  rein imaginär

**1.5.2 Polarform**

$z = r \cdot e^{i\varphi}, r = |z|, \varphi \in (-\pi, \pi], \varphi = \arg(z) = \arccos(\frac{\text{Re}(z)}{|z|})$

Herleitung:  $|ze^{i\varphi}| = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = \cos(\varphi)|z| + i \sin(\varphi)|z| = a + ib = z$

**Gaussische Zahlenebene** Graphische Darstellung.

Multiplikation komplexer Zahlen lässt sich geometrisch interpretieren als:

- Stauchung/Stretchung um  $|z|$  und
- Rotation um  $\varphi$

**Winkel  $\varphi$**  Zwischen reeller Achse und Vektor.

**1.5.3 Eulersche Formel**

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$$
 (auch für  $x \in \mathbb{C}$ )

Für  $x = it$  gilt:  $e^{it} = \cos(t) + i \sin(t), t \in \mathbb{R}$

$$e^{it} = 1 + it - \frac{1}{2}t^2 - i\frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}t^4 + i\frac{1}{5!}t^5 - \dots$$
  
$$= \left(1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \dots\right) + i\left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \dots\right)$$
  
$$= \cos(t) + i \cdot \sin(t)$$

Daraus folgt:  $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$  und  $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

**1.5.4 Umwandeln von Normal- in Polarform**

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$  (Betrag)

- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x})$  falls  $x > 0$
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) + \pi$  falls  $x < 0$  und  $y \geq 0$  (2. Quadrant)
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) - \pi$  falls  $x < 0$  und  $y < 0$  (3. Quadrant)

**Achtung:**

- $x = y = 0$  ausgeschlossen (gibt keine eindeutige Polarform)
- für  $x = 0$  und  $y \neq 0$  (rein imaginär):

$$\arg(iy) = \begin{cases} \pi/2, & y > 0 \\ -\pi/2, & y < 0 \end{cases}$$

**1.5.5 Umwandeln von Polar- in Normalform**

$x = r \cos(\varphi), y = r \sin(\varphi)$

**1.5.6 Rechenregeln**

Für zwei komplexe Zahlen  $z_1 = x_1 + iy_1$  und  $z_2 = x_2 + iy_2$ :

- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + y_1 x_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$
- $z_1 / z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} / r_2 e^{i\varphi_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$
- $z^n = r^n e^{n i \varphi}$

$z, w \in \mathbb{C}$ :

$$z/w = \frac{z \cdot \overline{w}}{w \cdot \overline{w}} = \frac{z \cdot \overline{w}}{|w|^2}, \quad \overline{z/w} = \overline{z}/\overline{w}$$

$e^{z+w} = e^z \cdot e^w, e^{z^*} = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = e^a (\cos(b) + i \sin(b))$

$e^{z+2\pi} = e^z \cdot e^{i2\pi} = e^z (\cos(2\pi) + i \sin(2\pi)) = e^z$

**1.5.7 Wurzeln ziehen**

**Quadratwurzel**  $z^2 = a + ib = r e^{i\varphi}$

$z = \rho e^{i\alpha} \implies \rho^2 = r, 2\alpha = \varphi \implies \rho = \sqrt{r} = r^{\frac{1}{2}}, \alpha = \varphi/2$

Zweite Lösung:  $z^2 = r e^{i\varphi} = r e^{i(\varphi+2\pi)} \implies \alpha = \varphi/2 + \pi$

Es gilt:  $z_1 = -z_2$ . Wieso?

**nte Wurzel** Für  $n \in \mathbb{N}$ :  $z^n = r e^{i\varphi}$ :

$n$  Lösungen  $z_k = r^{1/n} e^{i(\varphi/n + k2\pi/n)}, k = 0, \dots, n - 1$

**1.5.8 Quadratische Gleichungen**  $az^2 + bz + c = 0$  lösen

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$\pm \sqrt{b^2 - 4ac}$  meint beide Lösungen von  $w^2 = b^2 - 4ac$

1.6 Fundamentalsatz der Algebra

**Jede polynomiale Gleichung n-ten Grades hat n Lösungen**

in C, diese können aber auch gleich sein (Vielfachheit). (Das Polynomial kann als n Linearfaktoren faktorisiert werden)

Nicht-relle Nullstellen eines Polynoms mit **reellen Koeffizienten** treten in komplex konjugierten Paaren auf.

2 Folgen

2.1 Definition

**Folge** : (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder Eintrag ein **Glied der Folge** genannt wird.

Kann auch als Funktion/Abbildung  $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$  (oder  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ) aufgefasst werden.

**Bilder**  $a(n) = a_n$  sind Elemente der Folge.

2.2 Darstellung

**direkt** : explizit angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann  $a_n = f(n)$

**rekursiv** : Konstruktion eines Folgenglieds aus den vorangehenden  $a_n = g(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots)$

$f$  und  $g$  nennt man **Bildungsgesetz**

2.3 Eigenschaften

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  ist **nach unten/oben beschränkt** falls  $M = \{a_N | n \in \mathbb{N}_0\}$  eine untere/obere Schranke besitzt.

Eine nach oben und nach unten beschränkte Folge ist **beschränkt** .

Eine Folge ist **(streng) monoton fallend** falls gilt  $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq (<) a_n$

Eine Folge ist **(streng) monoton wachsend** falls gilt  $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \geq (>) a_n$

2.4 Konvergenz / Divergenz

Eine Folge ist **konvergent** falls ein  $L \in \mathbb{R}$  existiert, so dass  $\forall \epsilon > 0 \exists N > 0$  so dass  $\forall n > N : |a_n - L| < \epsilon$ .

Eine konvergente Folge besitzt

**genau einen eindeutigen Grenzwert** .

$L$  ist der **Grenzwert**  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ .

Falls kein  $L$  existiert, nennt man die Folge **divergent** .

$A \in \mathbb{R}$  ist **Häufungspunkt** einer Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ , falls  $\forall \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N$  so dass  $|a_n - A| < \epsilon$ . Jedes Intervall der Form  $(A - \epsilon, A + \epsilon)$  enthält  $a_n$  für unendlich viele  $n$ .

$A \in \mathbb{R}$  ist Häufungspunkt von  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \iff$  es existiert eine konvergente Teilfolge mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$ .

**Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt** (ist identisch mit Grenzwert).

**Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.**

**Jede konvergente Folge ist beschränkt.**

1. Eine monotone Folge reeller Zahlen  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist.
2. Falls  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  monoton wachsend ist, gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$
3. Falls  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  monoton fallen ist, gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$

**2.4.1 Spezialfälle divergenter Folgen**

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$  falls  $\forall M > 0 \exists N > 0$  so dass  $\forall n > N : a_n > M$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$  falls  $\forall M > 0 \exists N > 0$  so dass  $\forall n > N : a_n < -M$

**2.4.2 Beispiele**

$a_n = n^p$ : falls  $|x| < 1$  konvergent gegen null, falls  $|x| > 1$  divergent

$b_n = n^{-p}$ : konvergiert für  $p > 0$ , divergiert für  $p < 0$

**2.4.3 Rechenregeln**

Falls  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K (K \neq \pm\infty), \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L (L \neq \pm\infty)$  und C beliebige feste Zahl.

- i)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = K + L$
- ii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = K - L$
- iii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
- iv)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot a_n) = C \cdot K$
- v) Falls  $L \neq 0$  und  $b_n \neq 0$ , haben wir  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = K/L$
- vi) Falls gilt  $K < L$ , so gibt es ein  $N \in \mathbb{N}$ , so dass gilt  $a_n < b_n$  für alle  $n \geq N$ .
- vii) Falls es ein  $N \in \mathbb{N}$  gibt, so dass gilt  $a_n \leq b_n$  für alle  $n \geq N$ , so gilt auch  $K \leq L$ .

**2.4.4 Wichtige Grenzwerte**

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$
3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1, x > 0$
4.  $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$
5.  $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

**Sandwich-Theorem**  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  und  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$  und  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit der Eigenschaft, dass  $\exists N_0 \in \mathbb{N}$  mit  $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq N_0 \implies (b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  ist konvergent und  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$

2.5 Limes superior / inferior

**Limes superior** von  $a_n$ :  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{a_k | k \geq n\}$

$(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  ist monoton fallend.

**Limes superior** von  $a_n$ :  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k | k \geq n$

i)

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left( \sup_{k \in \mathbb{N}} \{a_k | k \geq n\} \right)$$

ii)

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left( \inf_{k \in \mathbb{N}} \{a_k | k \geq n\} \right)$$

iii) Ist  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine konvergente Folge, so gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

iv) Eine beschränkte Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  konvergiert genau dann, wenn gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

### 2.6 Teilfolgen

**Teilfolge** ist Folge  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ , wobei  $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$  Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit  $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$ . Für konvergente Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit Grenzwert  $L$  konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert  $L$** .

3 Trigonometry

